

回顾：消元法

1、线性方程组的初等变换:

- (1) 交换两个方程的位置;
- (2) 用一个不等于0的数 c 乘以某个方程两端;
- (3) 用一个数 k 乘以某个方程两端加到另一个方程;

命题：方程组的初等变换把一个方程组化为一个与其同解的线性方程组。

消元法就是利用初等变换来化简线性方程组

[illegible]

最终化为阶梯型方程组:

[illegible]

若 $d_{r+1} = 0$ ，则方程组①有解，此时

[illegible]

如果 $r < n$,且假设每一次消掉一个未知量,这时,

[illegible]

中国人民大学数学学院

[illegible]

即： $x_1, x_2, \dots, x_r$ 用后 $n - r$ 个未知量表示出来，此时，方程组有无穷多解，而上式也可以称为方程组的一般解（或通解）； $x_{r+1}, \dots, x_n$ 称为自由未知量。

以上结果应用到齐次方程组，就有

定理3.7.1、齐次方程组

[illegible]

中如果 $s < n$, 则方程组②必有非零解。无穷组解

2、消元法的矩阵对应

方程组

[illegible]

与增广矩阵

与增广矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix}$$

1-1对应: 一个方程组可以唯一写出一个增广矩阵, 反之亦然。

而且易见：方程组的消元法与矩阵的行初等变换（见上一章矩阵简介）是对应的，所以也可以用增广矩阵做消元法（做矩阵的行变换）

若 $d_{r+1} \neq 0$ ，则方程组①无解；

若 $d_{r+1} = 0$ ，则方程组①有解，

如果 $r = n$ ，方程组有唯一解；

如果 $r < n$ ，方程组有无穷多解。

$$\left(\begin{array}{cccccc} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\ & & & & & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{array} \right)$$

阶梯型矩阵

再从下往上化简： $r_i - \frac{c_{ir}}{c_{rr}} r_r (i = r - 1, r - 2, \dots, 2, 1)$ ，继续依此化简

阶梯型矩阵：每行首非零元素左边及下边全部为零的矩阵。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots 0 & c'_{1r+1} & \cdots c'_{1n} & d'_1 \\ & 1 & \cdots 0 & \cdots & c'_{2r+1} & \cdots c'_{2n} & d'_2 \\ & & \cdots & & & & \\ & & & 1 & c'_{rr+1} & \cdots c'_{rn} & d'_r \\ & & & & & 0 & 0 \\ \cdots & & & & & \cdots & \cdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

简化的阶梯型矩阵

简化的阶梯型矩阵：每行首非零元素为1，这个1所在列的其他元素都是0，左边全部为零的矩阵。

高斯消元法求解 n 元线性方程组的过程：

1. 写出线性方程组的增广矩阵；
2. 用矩阵的初等**行**变换把增广矩阵化为阶梯形矩阵；
3. 观察阶梯形矩阵的最后一个非零行的首非零元是否在最后一列，即最后一个非零行是否为 $(0,0,\cdots,d), d \neq 0$ 的形式.如果是，则该方程组无解；如果不是，则方程组有解.
4. 在有解的情况下，找出阶梯阵中非零行的个数 r ，**如果 $r = n$ ，则方程组有唯一解；如果 $r < n$ ，则方程组有无穷多解.**
 r 为有效方程组的个数
5. 把第（2）步得到的阶梯形矩阵通过初等变换化为简化阶梯形矩阵.
6. 根据简化阶梯形矩阵，给出线性方程组的一般解或解集.

3.2 n 维向量空间 抽象

一、 n 维向量空间概念

定义3.2.1、由 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的一个 n 元有序数组 $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ $\checkmark$ n 维列向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow n$ 维行向量

$a_i \rightarrow$ 第 i 个分量

称为一个 n 维列向量，简称为向量。上面的列向量也可以表示为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 。一个向量中的第 i 个数 a_i 称为向量的第 i 个分量。向量一般用希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma \dots$ 表示。同样，一个 $1 \times n$ 的矩阵 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为一个 n 维行向量。

$\leftarrow$ 转置

不用箭头 $\rightarrow a$

若无特殊说明，本书中向量一般指列向量。分量都是实数的向量，简称实向量。全体 n 维实向量的集合记为 R^n 。

例3.2.1 (1) 平面 R^2 上的一个点 (x, y) 是二元有序数，就是一个二维向量；

(2) 平面 R^3 上的一个点 (x, y, z) 是三元有序数，就是一个三维向量；

(3) (x, y, z, t) 是四元有序数，就是一个四维向量；这样的向量就是爱因斯坦相对论里的向量；

(4) 矩阵的一行 $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ 就是一个 n 维向量；

一列 $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})^T$ 也是一个 n 维向量

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

$$P^n = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in P \}$$

$\uparrow$ 数域或 P 上 n 维向量空间

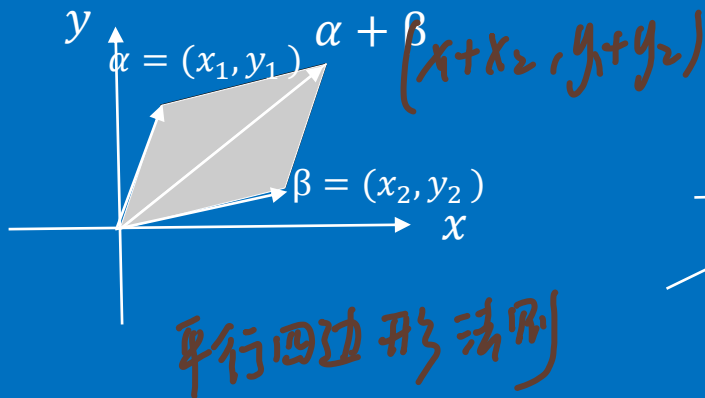
定义3.2.2、如果两个 n 个向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ， $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 对应分量都相等，即：，

$$a_i = b_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

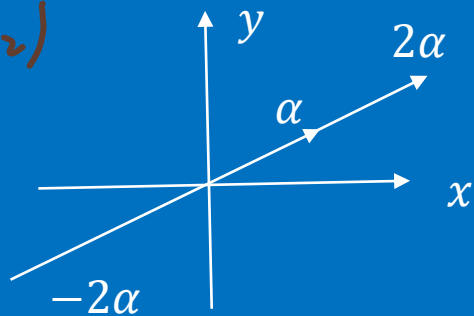
一模一样才相等

则两个 n 维向量相等，记为 $\alpha = \beta$

向量如何运算？先看平面解析几何里向量的运算：



平面上向量的加法



平面上向量的的倍数(数乘)

空间解析几何里向量的运算，也是类似。我们把它们推广到 n 维行向量：

定义3.2.3、两个 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ， $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 对应分量相加所得向量：

$(a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_n+b_n)$ 称为向量 α 与 β 之和，记为： $\alpha + \beta$

易见，向量之和满足（算律）：

① 交换律 ② 结合律
③ 零元素 ④ 负元素

(1) 交换律： $\alpha + \beta = \beta + \alpha$

(2) 结合律： $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

分量全是0的向量 $(0, 0, \dots, 0)$ 称为零向量，记为 0 ，分量都取 α 的相反数的向量 $(-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ ，称为

$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 负向量，记为 $-\alpha$ ，满足：

(3) $\alpha + 0 = \alpha$

↪ 每个向量均有负向量

(4) $\alpha + (-\alpha) = 0$

定义3.2.4、对于 n 维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，则向量 $(ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$ ，称为向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与

数 k 的数量乘积，简称数乘，记为 $k\alpha$ 。

数乘运算满足:

(5)、 $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$

(6)、 $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$

~~一次数乘~~ (7)、 $(kl)\alpha = k(l\alpha)$ $\rightarrow$ 两次数乘

(8)、 $1\alpha = \alpha$

还容易得出下面结果: (9)、 $0\alpha = 0$; $k0 = 0$

(10) $(-1)\alpha = \underline{-\alpha}$ α 的负向量

(11) 如果: $k \neq 0, \alpha \neq 0$, 则 $k\alpha \neq 0$

(用于论证系数 k 是否为零)

$k\alpha = 0 \Rightarrow k = 0 \text{ or } \alpha = 0$

定义3.2.5、数域 P 上的全部 n 维向量构成的集合, 定义了加法和数乘之后, 称为 n 维向量空间, 记为: P^n

加法和数乘为线性变换

看成都是行/列向量
以便进行运算

3.3 线性相关性

概念和结论名 (问题中结论可以用)

以下内容, 若不特别说明, 都是在数域 P 上讨论。

一、线性组合

在线性方程组一般形式①中, 如果记

$$\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{s1} \end{pmatrix} x_1 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1s} \\ a_{2s} \\ \vdots \\ a_{ss} \end{pmatrix} x_s = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix}$$

则方程组可以写成:

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_s \alpha_s = \beta \rightarrow \text{向量形式} \quad \text{..... ①}$$

这个叫做线性方程组的向量形式。

所谓方程组 (*) 是否有解, 相当于是否存在一组数:

$$x_1 = k_1, x_2 = k_2, \cdots, x_s = k_s$$

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_s \alpha_s = \beta$$

即: β 是否可以表示为上式的充分必要条件是方程组①是否有解。

- 大士它后 (上节课讲的)
 $\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1s}x_s = b_1 \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + \cdots + a_{ss}x_s = b_s \end{cases}$
为“一般式”

定义3.3.1、向量 β 称为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 一个线性组合，如果存在数域P中的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \quad \alpha_1, \dots, \alpha_s \in P^n, \text{ 对 } \forall k_1, \dots, k_s, k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s$$

也称 β 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示。
为 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 的一个线性组合

例3.3.1、 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$ $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$ $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ $\beta = (2, -1, 3)$ ，显然

$$\beta = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 3\varepsilon_3$$

所以， β 可以被 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 线性表示。

一般地，任意一个n维向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 都可以被向量组：

$\varepsilon_1 = (1, 0, \dots, 0)$ $\varepsilon_2 = (0, 1, \dots, 0)$ $\dots$ $\varepsilon_n = (0, 0, \dots, 1)$ 唯一线性表示：

$$\alpha = a_1\varepsilon_1 + a_2\varepsilon_2 + \dots + a_n\varepsilon_n$$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 称为n维单位向量。此时无“长度”一说

易见，零向量可以被任意一个向量组线性表示（对应方程组就是：齐次线性方程组必有解）

线性相关性即讨论是否存在非零解

空间直角坐标系

把空间分为8个卦限。

β 可被 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表示



方程 $\beta = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_s x_s$ 有解
(方程只要解个数 > 1 ，则有无穷解)

定义3.3.2、如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的任意一个向量 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都可以被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示，那么就称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示

向量组与向量组

如果两个向量组可以互相线性表示，则称两个向量组等价。

等价关系是指满足下列条件的数学关系 $\sim$ ：

- (1) 反身性： $A \sim A$ ；*自己和自己有这样的关系*
- (2) 对称性： $A \sim B$ 则 $B \sim A$
- (3) 传递性： $A \sim B, B \sim C$ ，则 $A \sim C$

通用

等价关系

向量组 / 向量的等价

数与数的相等

方程组的同解

同余关系, $m \equiv n \pmod{d}$

.....

- 1、易见，向量组等价关系就是一个等价关系；
- 2、有理数的相等，正数的同余；方程组的通解；行列式相等，
(以后还会学的矩阵的等价，矩阵相似，矩阵合同。。。等都是等价关系)

例3.3.2、如果以 n 维向量 $\alpha_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$, $\alpha_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n})$, ..., $\alpha_n = (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nn})$

为行（或列）的行列式不等于0，则任意一个 n 维向量 β 均可以被这个向量组线性表示。

下一节课会讲到：
这 n 个 n 维向量组成的行列式不等于零
 $\Leftrightarrow$ 这 n 个向量线性无关

证明：事实上，对于任意向量 β ，由已知条件可知下面线性方程组：

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = \beta$$

所以这个结论可以等价于习题上的一个结论：
 n 个 n 维向量线性无关
的充分必要条件是
任意 n 维向量均可被其线性表出

的系数行列式不等于0，利用克莱姆法则，上边方程组有（唯一）解，即

n 维向量 β 均可以被这个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示。

例3.3.3、把向量 β 表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合，其中 其实就是解一个线性方程组

$$\beta = (1, 1, 2, 1), \alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1, -1, -1), \alpha_3 = (1, -1, 1, -1), \alpha_4 = (1, -1, -1, 1)$$

解、设 $\beta = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 + x_4 \alpha_4$

利用线性组合即向量相等有

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

解此方程组得 $x_1 = \frac{5}{4}$, $x_2 = \frac{1}{4}$, $x_3 = -\frac{1}{4}$, $x_4 = -\frac{1}{4}$

例3.3.4、如果向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示，那么对于任意向量 $\alpha_{s+1}, \dots, \alpha_t$

β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_t$ 线性表示。

如果 β 能被某向量组的一部分线性表示，那么能被整个向量组线性表示

如果向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示，即存在 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$$

$$\text{则 } \beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + 0\alpha_{s+1} + \dots + 0\alpha_t$$

PS. 有零向量的向量组一定线性相关

二、线性相关

定义3.3.3、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 称为线性相关的，如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得

即齐次线性方程组存在非零解

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

否则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的。

详细解读。

$\Rightarrow \exists$ 一个向量 α_i 可由其余的线性表示 (向量个数 ≥ 2 时)

例3.3.5、单个向量 α 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0$

$k\alpha = 0$ 有非0解 ($k \neq 0$) $\Rightarrow \alpha = 0$

线性无关呢?

注意，一定是“存在”而不是“ $\forall$ ”

两个向量 $\{\alpha, \beta\}$ 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = k\beta$ 或者 $\beta = k\alpha$

或称两个向量成比例的

如 α 和 0 ，就只满足其中一个表达式

例3.3.6、 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 都是 n 维向量，那么 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关性的充要条件为：方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = 0$$

有非零解。线性无关：方程组 $x_1\alpha_1 + \dots + x_s\alpha_s = 0$ 只有零解

推论1、 n 个 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，其中 $\alpha_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})$, $j = 1, 2, \dots, n$ ，线性相关的充要条件是：

当向量组内维数和个数相等时

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

当维数不等于个数时，
可以构造出相等与
状况，从而用这种方法

证：“ $\Rightarrow$ ”： $|A|=0$ ，不断初等行变化化成
阶梯形之后，必有最后一行全为0。

∴此时，有效方程组个数 $< n$

未知量个数 $= n$ ，必有非0解。

“ $\Leftarrow$ ”若 $|A| \neq 0$ ，由Cramer法则，
方程组有唯一解 $x_i = \frac{P_i}{D} = 0$
与“有非0解”矛盾！

(逆否命题：线性无关的充要条件是：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

推论2、 $n+1$ 个 n 维向量组必线性相关；

证明：。。。

有效方程组个数 $<$ 未知量个数
(一定有自由变量 $\Rightarrow$ 一定有非零解)

定义3.3.3'、（定义3.3.3的等价定义）向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 称为线性相关性的，如果其中一个向量可以被其它 $s - 1$ 个向量线性表示。

两个定义的等价性需要证明：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性相关充要条件是其中存在一个向量可以被其余 $s - 1$ 向量线性表示。

逆否命题：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 线性无关充要条件是其中任意一个向量都不能被其余向量线性表示。

命题：如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 中有一部分向量（称之为部分组）线性相关，则整个向量组线性相关。

推论：1、线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 1)$ 任一部分组一定线性无关；

2、含有零向量组必定线性相关。

三、有关定理

1、定理3.3.1（唯一性定理）： 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关，则 β 可由线性表出，而且表示方法唯一。

证明、存在性： 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关，即存在 $k_1, k_2, \dots, k_s, k$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + k\beta = 0$$

$k \neq 0$, 否则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关，矛盾！

$$\beta = \frac{-1}{k}(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s)$$

唯一性： $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$

$$\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_s\alpha_s$$

两式相减，得： $0 = (k_1 - l_1)\alpha_1 + (k_2 - l_2)\alpha_2 + \dots + (k_s - l_s)\alpha_s$

而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，所以： $k_s - l_s = 0$

$$k_1 - l_1 = 0, k_2 - l_2 = 0, \dots, k_s - l_s = 0 \quad \text{唯一性得证。}$$

2、命题（线性表示的传递性）、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示，则 β 可由线性表出，向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可以由向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 线性表示。

证明、显然。

3、命题、如果 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，其中 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), i = 1, 2, \dots, s$ 线性无关，那么，每个向量都在相同位置添加一个分量所得的 $n + 1$ 维向量组 $\beta_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, a_{in+1}), i = 1, 2, \dots, s$ 也线性无关。

证明：注意到 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = 0$ 只有0解

$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_s\beta_s = 0$ 就更只有零解了。

为什么？

这个结果可以推广到在对应位置添若干个分量的情况。

4、定理3.3.2、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示， $r > s$ ，那么

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关。

翻译成通俗的话就是：个数多的向量组可以被个数少的向量组线性表示，则个数多的向量组线性相关。

证明：要证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关

就是证明存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$$

已知: $\alpha_i = t_{i1}\beta_1 + t_{i2}\beta_2 + \cdots + t_{is}\beta_s$ ($i = 1, 2, \dots, r$)

代入上式有:

$$k_1(t_{11}\beta_1 + t_{12}\beta_2 + \cdots + t_{1s}\beta_s) + k_2(t_{21}\beta_1 + t_{22}\beta_2 + \cdots + t_{2s}\beta_s) + \cdots + k_r(t_{r1}\beta_1 + t_{r2}\beta_2 + \cdots + t_{rs}\beta_s) = 0$$

合并一下系数,就是要证存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 使得

$$(t_{11}k_1 + t_{21}k_2 + \cdots + t_{r1}k_r)\beta_1 + (t_{12}k_1 + t_{22}k_2 + \cdots + t_{r2}k_r)\beta_2 + \cdots + (t_{1s}k_1 + t_{2s}k_2 + \cdots + t_{rs}k_r)\beta_s = 0$$

而

$$\left\{ \begin{array}{l} t_{11}k_1 + t_{21}k_2 + \cdots + t_{r1}k_r = 0 \\ t_{12}k_1 + t_{22}k_2 + \cdots + t_{r2}k_r = 0 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ t_{1s}k_1 + t_{2s}k_2 + \cdots + t_{rs}k_r = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{共有 } r \text{ 个未知量.} \\ \text{5个方程. 且 } r > 5 \Rightarrow \text{一定有非0解} \end{array} \quad \text{Why?}$$

看成未知量为 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 的方程组一定有非零解

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关.

5.推论1 (逆否命题、) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 那么 $r \leq s$

推论2、 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 等价且都线性无关, 那么 $r = s$

推论3、 $n + 1$ 个 n 维向量组必线性相关.

例3.3.7、向量 β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示，则表示唯一的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

← 显然

$$\Rightarrow k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$$

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_s\alpha_s = \beta$$

相加得

$$\beta = (l_1 + k_1)\alpha_1 + (l_2 + k_2)\alpha_2 + \dots + (l_s + k_s)\alpha_s$$

表示唯一，所以

$$l_1 + k_1 = l_1, l_2 + k_2 = l_2, \dots, l_s + k_s = l_s,$$

所以 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

四、向量组的秩

定义3.3.4、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 称为一个**极大线性无关向量组**，简称**极大无关组**，如果

- (1) $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关；
- (2) 从向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意添加一个向量到 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 后线性相关.

一个向量组的极大线性无关组可能不止一个，但是易证：同一个向量组的极大无关组所含向量个数相同。

例3.3.7：设向量组 $\alpha_1 = (1,0), \alpha_2 = (0,1), \alpha_3 = (1,1), \alpha_4 = (0,2)$

则向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_1, \alpha_3\}, \{\alpha_1, \alpha_4\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}, \{\alpha_3, \alpha_4\}$ 都是极大无关组.

定义中的(2)可以换为：

- (2)' 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示；
- (2)'' 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 等价；

由于同一个向量组的极大无关组所含向量个数相同，我们可以定义：

定义3.3.5、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中极大无关组所含向量的个数，称为**向量组的秩**（rank），记为

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

规定：向量全是0的向量组的秩为0

例如：向量组 $\alpha_1 = (1,0), \alpha_2 = (0,1), \alpha_3 = (1,1), \alpha_4 = (0,2)$ ， $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$

易见：

- （1）向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关当且仅当 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$
- （2）等价向量组必有相同的秩；
- （3）全部是零向量构成的向量组没有极大无关组。

定理3.3.3、含有非零向量的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 一定有极大无关组。

证明：假设向量 α_{i_1} 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的第一个非零向量，考虑： $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_1+1}, \dots, \alpha_s$

设 α_{i_2} 是第一个不能被 α_{i_1} 表示的向量，考虑： $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \alpha_{i_2+1}, \dots, \alpha_s$

α_{i_3} 是第一个不能被 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}$ 表示的向量，一次类推，设 α_{i_r} 是最后一个不能被前面留下来的向量线性表示

则 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 就是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大线性无关组。（证明留作练习）

